SZZ — LAGA (B0B01LAGA)
Maticový počet, determinant a inverze matice, vlastní vektory a vlastní čísla, podobnost a diagonalizace matic

Jakub Štýbnar

31. 5. 2026

1 Maticový počet

1.1 Sčítání matic

Sčítání matic je **triviální**. Každý prvek matice A přičtu ke stejnému prvku na stejné pozici matice B, tj.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

Součet těchto matic vypadá takto:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23}+b_{23} \\ a_{31}+b_{31} & a_{32}+b_{32} & a_{33}+b_{33} \end{bmatrix}$$

1.2 Násobení matice skalárem

Násobení matice A skalárem znamená, že každý prvek matice vynásobíme daným skalárem a.

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}$$

kde a je skalární násobitel,

$$a \cdot \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot c_{11} & a \cdot c_{12} & a \cdot c_{13} \\ a \cdot c_{21} & a \cdot c_{22} & a \cdot c_{23} \\ a \cdot c_{31} & a \cdot c_{32} & a \cdot c_{33} \end{bmatrix}$$

1.3 Násobení matic

Podmínky pro násobení matic:

- Matice D musí mít stejný počet sloupců jako matice E řádků.
- Násobení není komutativní. To znamená, že $D \cdot E \neq E \cdot D$.

Násobení matic je již komplikovanější. Platí, že se násobí nejprve řádek první matice D a první sloupec druhé matice E a sečtou se. Výsledná matice bude o velikosti $D_{\text{řádky}} \cdot E_{\text{sloupce}}$.

$$\begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} \\ e_{21} & e_{22} & e_{23} \\ e_{31} & e_{32} & e_{33} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} d_{11}e_{11} + d_{12}e_{21} + d_{13}e_{31} & d_{11}e_{12} + d_{12}e_{22} + d_{13}e_{32} & d_{11}e_{13} + d_{12}e_{23} + d_{13}e_{33} \\ d_{21}e_{11} + d_{22}e_{21} + d_{23}e_{31} & d_{21}e_{12} + d_{22}e_{22} + d_{23}e_{32} & d_{21}e_{13} + d_{22}e_{23} + d_{23}e_{33} \\ d_{31}e_{11} + d_{32}e_{21} + d_{33}e_{31} & d_{31}e_{12} + d_{32}e_{22} + d_{33}e_{32} & d_{31}e_{13} + d_{32}e_{23} + d_{33}e_{33} \end{bmatrix}$$

1.4 Transponování matic

Transponování matice znamená zrcadlení podle hlavní diagonály.

$$F = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{bmatrix}$$

Transponovaná F^T:

$$F^T = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{21} & f_{31} \\ f_{12} & f_{22} & f_{32} \\ f_{13} & f_{23} & f_{33} \end{bmatrix}$$

Je to možné i pro nečtvercové matice:

$$G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \end{bmatrix}$$

Transponovaná matice G^T:

$$G^T = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{21} \\ g_{12} & g_{22} \\ g_{13} & g_{23} \end{bmatrix}$$

2 Determinant a inverze matice

2.1 Inverzní matice

Pomocí GEM: Dám si vedle sebe matici A, které chci inverzi, a jednotkovou matici E_3:

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Nyní odečtu od druhého řádku R_2 jedenkrát R_1:

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

A následně podělím třemi R_2:

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \end{array}\right)$$

Momentálně je vlevo jednotková matice E_2 a vpravo je A^{-1}:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Pomocí adjungované matice: Mějme matici B, které chceme inverzi B^{-1}:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

Poté vytvoříme matici doplňků, kde jeden doplněk je zadefinován tímto vztahem, kde i a j jsou řádek a sloupec B:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij})$$

Lidské vysvětlení podstaty vzorce: první člen, kde mocníme -1, udává, zdali bude doplněk kladný, nebo záporný (sudá mocnina = kladný, lichá mocnina = záporný). Dalším krokem je vyškrtnout si i-tý a j-tý řádek (a sloupec).

V tu chvíli nám vznikne pouze matice typu 2×2 z 3×3. Zde je příklad, jak toto vypadá pro $i = 1$ a $j = 1$:

$$M_{11} = \begin{pmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

V tuto chvíli můžeme říct, že:

$$c_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \det \begin{pmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

Z této matice poté uděláme determinant a máme první prvek matice doplňků. Poté, co takto uděláme celou matici, získáme novou matici o stejném rozměru, jako byla původní. To je 3×3:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

Matici doplňků transponujeme a získáme adjungovanou matici:

$$\text{adj}(B) = C^T$$

V tuto chvíli již můžeme konečně použít vztah na výslednou inverzní matici:

$$B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \cdot \text{adj}(B)$$

Důrazně tento postup doporučuji u matic větších jak 3×3. Ideální velikost je 4×4, kdy jsme schopni pro doplněk použít Sarrusovo pravidlo, ALE stále potřebujeme získat původní determinant 4×4 matice.

2.2 Determinant

Sarrusovo pravidlo:

- Pouze pro matice 2×2 a 3×3!

Nejznámější je asi ze střední školy Sarrusovo pravidlo. To nám říká, že determinant matice A je součet součinů všech prvků na hlavní diagonále minus součet součinů na vedlejší diagonále.

Příklad v $\mathbb{R}^2$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Příklad v $\mathbb{R}^3$:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = b_{11}b_{22}b_{33} + b_{13}b_{21}b_{32} + b_{12}b_{23}b_{31} - b_{11}b_{23}b_{32} - b_{12}b_{21}b_{33} - b_{13}b_{22}b_{31}$$

Pomocí GEM:

- Pro libovolně velké matice.

Po převedení matice na horní trojúhelníkový tvar je determinant součinem prvků na hlavní diagonále.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ 0 & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ 0 & 0 & b_{33} & b_{34} \\ 0 & 0 & 0 & b_{44} \end{bmatrix}$$

$$\det(B) = b_{11} \cdot b_{22} \cdot b_{33} \cdot b_{44}$$

3 Vlastní vektory a vlastní čísla

Definice: Pro lineární zobrazení $f : L \to L$ je $\lambda \in F$ **vlastní číslo**, pokud existuje nenulový vektor $\mathbf{x}$ splňující rovnost $f(\mathbf{x}) = \lambda \cdot \mathbf{x}$.

Každému takovému nenulovému vektoru $\mathbf{x}$ říkáme **vlastní vektor** příslušný hodnotě λ.

3.1 Vlastní číslo

Vlastní číslo dostaneme ze vztahu:

$$\det(A - \lambda E_n) = 0$$

Uvedu na příkladě:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinant této matice $\det(A) = 0$, což splňuje podmínku o singularitě. Následně aplikujeme $A - \lambda E_n = 0$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \lambda E_3 = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Po vynásobení (resp. odečtení):

$$A - \lambda E_3 = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

Poté determinant matice $A - \lambda E_n = 0$ *(tohle je charakteristický polynom)*:

$$\det(A - \lambda E_n) = (1-\lambda)^3 - (1-\lambda) = 0$$

Řešení této kubické rovnice je $\lambda = -1,\ 0,\ 1$. Tyto hodnoty jsou **vlastní čísla**.

Doplněk: Pro singulární matici (nemá inverzi a $\det(A) = 0$) platí, že alespoň jedno vlastní číslo je $\lambda = 0$. Naopak pro regulární matici (má inverzi a $\det(A) \neq 0$) platí, že žádné vlastní číslo není $\lambda = 0$.

3.2 Vlastní vektor

Vlastní vektor je takový vektor $\vec{x}$, který je nenulový ($\vec{x} \neq \vec{o}$) a který splňuje:

$$f(\vec{x}) = \lambda \cdot \vec{x}$$

Neboli vektor $\vec{x}$ se zobrazí pomocí funkce f tak, že je pouze v novém prostoru škálován skalárem. Tento skalár je **vlastním číslem**.

Pokračování příkladu pro vlastní čísla:

$$\lambda = -1,\ 0,\ 1$$

Výsledným tvarem bude vektor, který buďto bude posunutý, nebo začíná od $\vec{o}$. Dále podle násobnosti kořenu λ určíme, kolik vektorů bude ve spanu.

Momentálně zavedeme *eigen*, který je vlastně matice $\det(A - \lambda E_n)$, kdy dosadíme za λ hodnotu vlastního čísla.

`eigen(-1, A)`:

$$A = \begin{bmatrix} 1-(-1) & 0 & 1 \\ 0 & 1-(-1) & 0 \\ 1 & 0 & 1-(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

`eigen(0, A)`:

$$A = \begin{bmatrix} 1-0 & 0 & 1 \\ 0 & 1-0 & 0 \\ 1 & 0 & 1-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

`eigen(1, A)`:

$$A = \begin{bmatrix} 1-1 & 0 & 1 \\ 0 & 1-1 & 0 \\ 1 & 0 & 1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nyní zkontrolujeme, zda nejsou některé řádky lineárně závislé. A právě taková je matice pro $\lambda = 0$, neboli `eigen(0, A)`. Tu tedy GEM upravíme na:

$$\text{eigen}(0, A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nyní chceme dosáhnout homogenního řešení, neboli pravá strana $b = \vec{o}$; tomuto se říká $\ker(A - \lambda \cdot E_3)$. Pro $\lambda = 0$ je $\ker(A - 0 \cdot E_3)$:

$$\ker(A - 0 \cdot E_3) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Nyní vidíme, že $y = 0$ a x, z si můžeme zvolit za podmínky $z = -x$.

V tuto chvíli máme volnou ruku nad volením x nebo z. A tento splňující vektor obalíme spanem a řekneme, že je to řešení, neboli vlastní vektor pro tuto λ:

$$\ker(A - 0 \cdot E_3) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = \text{span} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Doplněk: **Span** mi udává nějaký prostor, který je generován vektory, nebo vektorem ve spanu.

4 Podobnost a diagonalizace matic

4.1 Podobnost matic

Dvě matice jsou **podobné**, pokud popisují totéž lineární zobrazení, jen vyjádřené v různých bázích. Klíčovou vlastností je, že **podobné matice mají stejný charakteristický polynom**, a tedy i stejná vlastní čísla.

Pozor ovšem na to, že **opačná implikace neplatí**. Dvě matice, které mají stejný charakteristický polynom, nemusí být podobné. Stejný charakteristický polynom je tedy nutnou, nikoliv však postačující podmínkou podobnosti.

4.2 Diagonalizace matic

Cílem diagonalizace je k dané matici $\mathbf{A}$ nalézt podobnou *diagonální* matici $\mathbf{D}$. Pro matici zobrazení

$$\mathbf{A} : \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^n$$

hledáme diagonální matici $\mathbf{D}$:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

pro niž platí

$$\mathbf{A} \equiv \mathbf{D}$$

kde λ_j označují příslušná vlastní čísla. Na hlavní diagonále matice $\mathbf{D}$ tedy stojí vlastní čísla původní matice, mimo diagonálu jsou nuly.

Důsledek (kdy je matice diagonalizovatelná): Ať

$$f : L \longrightarrow L, \qquad \dim(L) = n$$

je lineární zobrazení. Jestliže jeho charakteristický polynom má n různých kořenů (tj. n navzájem různých vlastních čísel), pak je f **diagonalizovatelné** lineární zobrazení.

Vlastní vektory v_j pak získáme zpětným dosazením příslušného vlastního čísla λ_j do rovnice charakteristického vztahu a nalezením netriviálního řešení (k-násobné vlastní číslo λ generuje k vlastních vektorů).